

Fragmentos

Un fragmento es un componente de una actividad que puede ser reutilizada en distintas actividades. La idea es crear una actividad formándola con distintos componentes independientes entre sí. De este modo la app es más eficiente, dado que se puede ahorrar en la carga de actividades.

Se genera un nuevo proyecto de nombre EjemploFragmentos. Se comenzará diseñando dos fragmentos sencillos y jugando con sus textos y sus fondos. Para ello hay que hacer click derecho en app y ejecutar `new->fragment->blank`, creando de este modo dos fragmentos de nombre `fragmentoArriba` y `FragmentoAbajo` dentro de un paquete de nombre `fragmentos`.

A continuación se muestra el código correspondiente al diseño de `FragmentoArriba`, que como puede verse tendrá un campo para escribir texto y un botón:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".fragmentos.FragmentoArriba">

    <EditText
        android:id="@+id/etTexto"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="40dp"
        android:hint="Escribe un texto"
        android:inputType="text"
        android:autofillHints="" />

    <Button
        android:id="@+id/btnEnviar"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Enviar" />

</LinearLayout>
```

Dado que el código que por defecto se genera en la creación del fragmento no es de interés en este momento, se borra el contenido de `FragmentoArriba.java` y se escribe el siguiente código. **Es importante fijarse en que al heredar de la clase `Fragment` el `import` se haga la versión **Android X** `fragment` de los fragmentos.** Este será el esqueleto básico del fragmento, que se irá editando paso a paso:

```
package com.example.ejemplofragmentos.fragmentos;
```

```
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class FragmentoArriba extends Fragment
{
    private Button btnEnviar;
    private EditText etTexto;

    // Constructor
    public FragmentoArriba()
    {
        super();
    }

    // Método para interactuar con la actividad principal
    @Override
    public void onAttach(@NonNull Context context)
    {
        super.onAttach(context);
    }

    // Se ejecuta cuando se crea el fragmento, no
    // necesariamente si se muestra
    @Override
    public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

    // Método para cargar el layout asociado
    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
        @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle
        savedInstanceState)
    {
        return super.onCreateView(inflater, container,
            savedInstanceState);
    }

    // Se ejecuta al cargar la vista del fragmento
    @Override
    public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable
        Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    }
}
```

```

    }

    // Se ejecuta cuando el fragmento se vuelve a poner
    visible
    @Override
    public void onViewStateRestored(@Nullable Bundle
    savedInstanceState)
    {
        super.onViewStateRestored(savedInstanceState);
    }

    // Método llamado al eliminar el fragmento de la actividad
    @Override
    public void onDetach()
    {
        super.onDetach();
    }
}

```

En primer lugar se modificará el método `onCreateView`, que es llamado para cargar el `Layout` asociado al fragmento:

```

@Nullable
@Override
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
@Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle
savedInstanceState)
{
    View vista =
    inflater.inflate(R.layout.fragment_fragmento_arriba,
    container, false);
    return vista;
}

```

Después, habrá que detectar el click del botón de envío. El resto quedará pendiente de ser programado:

```

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
savedInstanceState)
{
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    btnEnviar = view.findViewById(R.id.btnEnviar);
    etTexto = view.findViewById(R.id.etTexto);

    btnEnviar.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            // Pendiente: enviar el texto a la actividad (se
            completa más adelante)
        }
    });
}

```

```
}
    }) ;
}
```

En cuanto al diseño de `FragmentoAbajo` se creará un `TextView` que mostrará el texto que contenga el campo de texto de `FragmentoArriba`:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".fragmentos.FragmentoAbajo">

    <TextView
        android:id="@+id/tvAbajo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:text="abajo"
        android:gravity="center"
        android:textSize="60sp" />

</LinearLayout>
```

En `FragmentoAbajo.java` se creará un fragmento con una función `newInstance` que instanciará un nuevo fragmento y fijará los argumentos pasados, logrando así que los parámetros pasados (un `Bundle` de datos en este caso) permanezcan en la memoria del teléfono a pesar de que la actividad se cierre. **No olvidar tener cuidado al importar la clase `fragment`, debe ser versión `androidx`:**

```
package com.example.ejemplofragmentos.fragmentos;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

import com.example.ejemplofragmentos.R;

public class FragmentoAbajo extends Fragment
{
    private TextView tvTexto;

    public FragmentoAbajo()
    {
        super();
    }
}
```

```
// Paso de parámetros: crea la instancia y le fija los
argumentos (Bundle)
public static FragmentoAbajo newInstance(Bundle
argumentos)
{
    FragmentoAbajo fragmentoAbajo = new FragmentoAbajo();

    if (argumentos != null)
    {
        fragmentoAbajo.setArguments(argumentos);
    }

    return fragmentoAbajo;
}

@Nullable
@Override
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
@Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle
savedInstanceState)
{
    View vista =
inflater.inflate(R.layout.fragment_fragmento_abajo, container,
false);
    tvTexto = vista.findViewById(R.id.tvAbajo);
    return vista;
}

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable
Bundle savedInstanceState)
{
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    Bundle argumentos = getArguments();
    if (argumentos != null)
    {
        if (argumentos.containsKey("saludo"))
        {
            tvTexto.setText(argumentos.getString("saludo"));
        }

        if (argumentos.containsKey("color"))
        {
            tvTexto.setTextColor(argumentos.getInt("color"));
        }
    }
}
}
```

A continuación se crea un package de nombre InterfacesDam y dentro una nueva interfaz de nombre IControlFragmentos, que contendrá las declaraciones de dos funciones que serán necesarias para poder trabajar con FragmentoAbajo:

```
package com.example.ejemplofragmentos.InterfacesDam;

public interface IControlFragmentos
{
    void cambiarColor(int color);

    void cambiarTexto(String texto);
}
```

Se diseña activity_main.xml con dos contenedores de fragmentos:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/contenedor1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/contenedor2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

</LinearLayout>
```

A continuación se obligará a MainActivity a implementar la interfaz creada. De este modo se garantiza que contendrá los métodos necesarios para que FragmentoAbajo y FragmentoArriba puedan trabajar juntos:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
    IControlFragmentos
```

En el evento onCreate se programará la carga de los fragmentos. En el caso de la carga del primer fragmento se pasa el contenedor y se instancia el fragmento. En el caso del segundo, como se ha implementado la función newInstance para el paso del Bundle, se utilizará dicha función con un Bundle vacío. Además se implementan los métodos de la interfaz:

```
package com.example.ejemplofragmentos;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.ejemplofragmentos.InterfacesDam.IControlFragmentos;
import com.example.ejemplofragmentos.fragmentos.FragmentoAbajo;
import com.example.ejemplofragmentos.fragmentos.FragmentoArriba;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements IControlFragmentos {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        }));

        // Se cargan los fragmentos solo la primera vez (evita duplicarlos al recrear la actividad)
        if (savedInstanceState == null) {
            getSupportFragmentManager()
                .beginTransaction()
                .add(R.id.contenedor1, new FragmentoArriba())
                .commit();

            getSupportFragmentManager()
                .beginTransaction()
                .add(R.id.contenedor2, FragmentoAbajo.newInstance(new Bundle()))
                .commit();
        }
    }
}
```

```

@Override
public void cambiarColor(int color)
{
    Bundle bundle = new Bundle();
    bundle.putInt("color", color);

    // Se recarga el fragmento de abajo con el nuevo color
    getSupportFragmentManager()
        .beginTransaction()
        .replace(R.id.contenedor2,
FragmentoAbajo.newInstance(bundle))
        .commit();
}

@Override
public void cambiarTexto(String texto)
{
    Bundle bundle = new Bundle();
    bundle.putString("saludo", texto);

    // Se recarga el fragmento de abajo con el nuevo texto
    getSupportFragmentManager()
        .beginTransaction()
        .replace(R.id.contenedor2,
FragmentoAbajo.newInstance(bundle))
        .commit();
}
}

```

A continuación en `fragmentoArriba.java` habrá que agregar la referencia a la actividad principal y así poder llamar a los métodos de la interfaz recién generada:

```

package com.example.ejemplofragmentos.fragmentos;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

import com.example.ejemplofragmentos.R;
import com.example.ejemplofragmentos.InterfacesDam.IControlFragmentos;

public class FragmentoArriba extends Fragment
{

```

```
private Button btnEnviar;
private EditText etTexto;
private IControlFragmentos mainActivity;

public FragmentoArriba()
{
    super();
}

// Al engancharse a la actividad, se guarda su referencia
como IControlFragmentos
@Override
public void onAttach(@NonNull Context context)
{
    super.onAttach(context);
    this.mainActivity = (IControlFragmentos) context;
}

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
}

@Nullable
@Override
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
@Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle
savedInstanceState)
{
    View vista =
inflater.inflate(R.layout.fragment_fragmento_arriba,
container, false);
    return vista;
}

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable
Bundle savedInstanceState)
{
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    btnEnviar = view.findViewById(R.id.btnEnviar);
    etTexto = view.findViewById(R.id.etTexto);

    btnEnviar.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            mainActivity.cambiarTexto(etTexto.getText().toString());
        }
    });
}
```

```

    }

    @Override
    public void onViewStateRestored(@Nullable Bundle
savedInstanceState)
    {
        super.onViewStateRestored(savedInstanceState);
    }

    @Override
    public void onDetach()
    {
        super.onDetach();
    }
}

```

A continuación se creará para la App un menú contextual. Para ello se creará un archivo en res y ahí habrá que ejecutar new->Android Resource File resource type: menu de nombre menu_main:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <item
        android:id="@+id/rojo"
        android:title="Rojo"
        app:showAsAction="never" />

    <item
        android:id="@+id/verde"
        android:title="Verde"
        app:showAsAction="never" />

</menu>

```

showAsAction="never" hace que las opciones vivan dentro del menú de los 3 puntos, no directamente en la barra.

Se añade la barra en activity_main.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".MainActivity">

    <com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar

```

```

        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:title="Fragmentos"
    android:theme="@style/ThemeOverlay.MaterialComponents.Dark.ActionBar"
    app:titleTextColor="?attr/colorOnPrimary" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/contenedor1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/contenedor2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

```

A continuación en `mainActivity` se generan las siguientes funciones para cargar el menú y detectar los clicks en el mismo:

```

package com.example.ejemplofragmentos;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.google.android.material.appbar.MaterialToolbar;

import com.example.ejemplofragmentos.InterfacesDam.IControlFragmentos;

import com.example.ejemplofragmentos.fragmentos.FragmentoAbajo;
import com.example.ejemplofragmentos.fragmentos.FragmentoArriba;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements IControlFragmentos
{
    @Override

```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) ->
    {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    }));

    // La barra superior hace de ActionBar (para que
    aparezca el menú de los 3 puntos)
    MaterialToolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    // Se cargan los fragmentos solo la primera vez
    if (savedInstanceState == null)
    {
        getSupportFragmentManager()
            .beginTransaction()
            .add(R.id.contenedor1, new
FragmentoArriba())
            .commit();

        getSupportFragmentManager()
            .beginTransaction()
            .add(R.id.contenedor2,
FragmentoAbajo.newInstance(new Bundle()))
            .commit();
    }
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
{
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem
item)
{
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.rojo)
    {
        cambiarColor(Color.RED);
        return true;
    }
}
```

```

        else if (id == R.id.verde)
        {
            cambiarColor(Color.GREEN);
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }

    @Override
    public void cambiarColor(int color)
    {
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putInt("color", color);

        getSupportFragmentManager()
            .beginTransaction()
            .replace(R.id.contenedor2,
FragmentoAbajo.newInstance(bundle))
            .commit();
    }

    @Override
    public void cambiarTexto(String texto)
    {
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putString("saludo", texto);

        getSupportFragmentManager()
            .beginTransaction()
            .replace(R.id.contenedor2,
FragmentoAbajo.newInstance(bundle))
            .commit();
    }
}

```